

CodeIgniter 4 + SQLite3

Guide d'initialisation rapide — configuration dans `app/Config/Database.php`

1. Installation du projet

```
composer create-project codeigniter4/appstarter nom_du_projet
cd nom_du_projet
```

Vérifie que l'extension PHP SQLite3 est activée :

```
php -m | grep sqlite
```

Si rien ne s'affiche :

```
sudo apt install php-sqlite3
sudo systemctl restart apache2 # si tu utilises Apache
```

2. Configurer la connexion dans `app/Config/Database.php`

Plutôt que d'utiliser le fichier `.env`, tu peux configurer la connexion directement en dur dans **`app/Config/Database.php`**. Modifie le tableau `$default` :

```
<?php
namespace Config;

use CodeIgniter\Database\Config;

class Database extends Config
{
    public string $defaultGroup = 'default';

    public array $default = [
        'DSN' => '',
        'hostname' => 'localhost',
        'username' => '',
        'password' => '',
        'database' => 'database.db', // sera cree dans writable/
        'DBDriver' => 'SQLite3',
        'DBPrefix' => '',
        'pConnect' => false,
        'DBDebug' => true,
        'charset' => 'utf8',
        'DBCollat' => 'utf8_general_ci',
        'swapPre' => '',
        'encrypt' => false,
        'compress' => false,
        'strictOn' => false,
        'failover' => [],
        'port' => 3306,
        'foreignKeys' => true,
        'busyTimeout' => 1000,
    ];

    public array $tests = [
        'DSN' => '',
        'hostname' => '127.0.0.1',
        'username' => '',
        'password' => '',
        'database' => ':memory:',
        'DBDriver' => 'SQLite3',
    ];
}
```

```

        'DBPrefix' => 'db_',
        'pConnect' => false,
        'DBDebug' => true,
        'charset' => 'utf8',
        'DBCollat' => 'utf8_general_ci',
        'swapPre' => '',
        'encrypt' => false,
        'compress' => false,
        'strictOn' => false,
        'failover' => [],
        'port' => 3306,
        'foreignKeys' => true,
        'busyTimeout' => 1000,
    ];

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
    }
}

```

Le champ **database** ('database.db') est un chemin relatif : CodeIgniter le cherche/crée automatiquement dans le dossier **writable/**. Pas besoin de mettre un chemin complet.

3. Créer la base de données (migrations)

Créer un fichier de migration :

```
php spark make:migration CreateUsersTable
```

Cela crée un fichier dans **app/Database/Migrations/** du type 2026-07-19-123456_CreateUsersTable.php :

```

<?php
namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

class CreateUsersTable extends Migration
{
    public function up()
    {
        $this->forge->addField([
            'id' => [
                'type' => 'INT',
                'constraint' => 11,
                'unsigned' => true,
                'auto_increment' => true,
            ],
            'nom' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 100,
            ],
            'email' => [
                'type' => 'VARCHAR',
                'constraint' => 150,
            ],
            'created_at' => [
                'type' => 'DATETIME',
                'null' => true,
            ],
        ]);
    }
}

```

```

        $this->forge->addKey('id', true);
        $this->forge->createTable('users');
    }

    public function down()
    {
        $this->forge->dropTable('users');
    }
}

```

Lancer la migration :

```
php spark migrate
```

Cela crée automatiquement `writable/database.db` avec la table dedans.

4. Où sont les données ?

Le fichier `.db` se trouve dans **writable/database.db**. Tu peux l'ouvrir avec :

```
sqlite3 writable/database.db
```

ou avec l'outil graphique DB Browser for SQLite :

```
sudo apt install sqlitebrowser
```

Le dossier `writable/` doit avoir les bonnes permissions (piège fréquent avec SQLite3) :

```
chmod -R 777 writable/
```

5. Insérer des données de départ avec les Seeders

Créer un seeder :

```
php spark make:seeder UserSeeder
```

Le fichier est créé dans **app/Database/Seeds/UserSeeder.php**. C'est ici que tu places les données initiales (comptes admin, catégories par défaut, etc.) :

```

<?php
namespace App\Database\Seeds;

use CodeIgniter\Database\Seeder;

class UserSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        $data = [
            [
                'nom'          => 'Rafalimanana Tsiory',
                'email'        => 'tsiory@example.com',
                'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
            ],
            [
                'nom'          => 'Admin Test',
                'email'        => 'admin@example.com',
                'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
            ],
        ];
    }
}

```

```

        // insertBatch insere plusieurs lignes d'un coup
        $this->db->table('users')->insertBatch($data);
    }
}

```

Pour organiser plusieurs seeders (utile si projet avec plusieurs tables), crée un **DatabaseSeeder** central qui les appelle tous :

```

<?php
namespace App\Database\Seeds;

use CodeIgniter\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        $this->call('UserSeeder');
        // $this->call('ProduitSeeder');
        // $this->call('CategorieSeeder');
    }
}

```

Exécuter le(s) seeder(s) :

```

php spark db:seed UserSeeder
# ou si tu utilises le seeder central :
php spark db:seed DatabaseSeeder

```

Piège spécifique SQLite3 : si tu relances un seeder plusieurs fois et veux réinitialiser les ID auto-incrémentés, vide la table `sqlite_sequence` :

```
DELETE FROM sqlite_sequence WHERE name='users';
```

6. Utiliser la base dans le code (Models)

```
php spark make:model UserModel
```

```

<?php
namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class UserModel extends Model
{
    protected $table = 'users';
    protected $primaryKey = 'id';
    protected $allowedFields = ['nom', 'email', 'created_at'];
    protected $useTimestamps = false;
}

```

Dans un contrôleur :

```

<?php
namespace App\Controllers;

use App\Models\UserModel;

class Users extends BaseController
{
    public function index()
    {

```

```

        $model = new UserModel();
        $data['users'] = $model->findAll();
        return view('users/index', $data);
    }

    public function create()
    {
        $model = new UserModel();
        $model->insert([
            'nom' => $this->request->getPost('nom'),
            'email' => $this->request->getPost('email'),
            'created_at' => date('Y-m-d H:i:s'),
        ]);
        return redirect()->to('/users');
    }
}

```

7. Fonctions utiles (Query Builder)

```

$model->findAll();           // SELECT *
$model->find($id);           // WHERE id = $id
$model->where('email', $mail)->first();
$model->insert($data);
$model->update($id, $data);
$model->delete($id);

// Ou directement avec le query builder
$db = \Config\Database::connect();
$builder = $db->table('users');
$builder->select('*')->where('id', 1)->get()->getResult();

```

8. Lancer le serveur

php spark serve

Puis va sur <http://localhost:8080>

Checklist avant demain

Étape	Commande / Fichier
Créer le projet	composer create-project codeigniter4/appstarter
Vérifier SQLite3	php -m grep sqlite
Configurer la BDD	app/Config/Database.php
Créer une migration	php spark make:migration NomTable
Appliquer les migrations	php spark migrate
Créer un seeder	php spark make:seeder NomSeeder
Lancer le seeder	php spark db:seed NomSeeder
Créer un model	php spark make:model NomModel

Lancer le serveur	php spark serve
-------------------	-----------------